Hoja de Trabajo y Registro de Datos — Laboratorio RC

Completar por grupo - Datos Físicos

Grupo: _____ **Estación Osc.:** _____ **Integrantes:** _____

1. Componentes Medidos (Realidad vs Nominal)

Magnitud	Nominal	Valor Real Medido
Tensión Batería (V_B)	9 V	_____ V
Resistencia A (R_A)	10 kΩ	_____ kΩ
Resistencia B (R_B) ***Ext.***	22 kΩ	_____ kΩ
Capacitor (C)	470 μF	*Asuma nominal*

2. Predicción Analítica (Con Valores Reales)

Configuración	$v_C(0^-)$	$v_C(0^+)$	$v_C(\infty)$ **(Carga)**	τ **esperado**	$v_C(\tau)$ **esperado**
Base (R_A)	0 V				
Extensión (R_B)	0 V				

3. Registro en Osciloscopio

Utilice cursores para obtener los tiempos exactos desde la pantalla.

Medición Directa en Pantalla	Configuración A	Configuración B
Voltaje final estabilizado (V_f)		
Umbral del 63.2 % ($V_{63\,\%}$)		
Instante de conmutación (t_s)		
Tiempo absoluto en el umbral ($t_{63\,\%}$)		
τ_{exp} medido ($t_{63\,\%} - t_s$)		
Error Relativo (%) respecto a τ analítico		

4. Preguntas Individuales (Verificación de Comprensión)

(*Cada integrante debe responder y firmar su respuesta*)

Int. 1: ¿Por qué una resistencia mayor modificó τ pero NO el voltaje final?

Int. 2: ¿Por qué su estimación τ_{exp} difiere del valor teórico nominal? Detalle una hipótesis técnica.

Int. 3: ¿Por qué fue crucial descontar el tiempo de conmutación (t_s) de su lectura temporal en pantalla?
